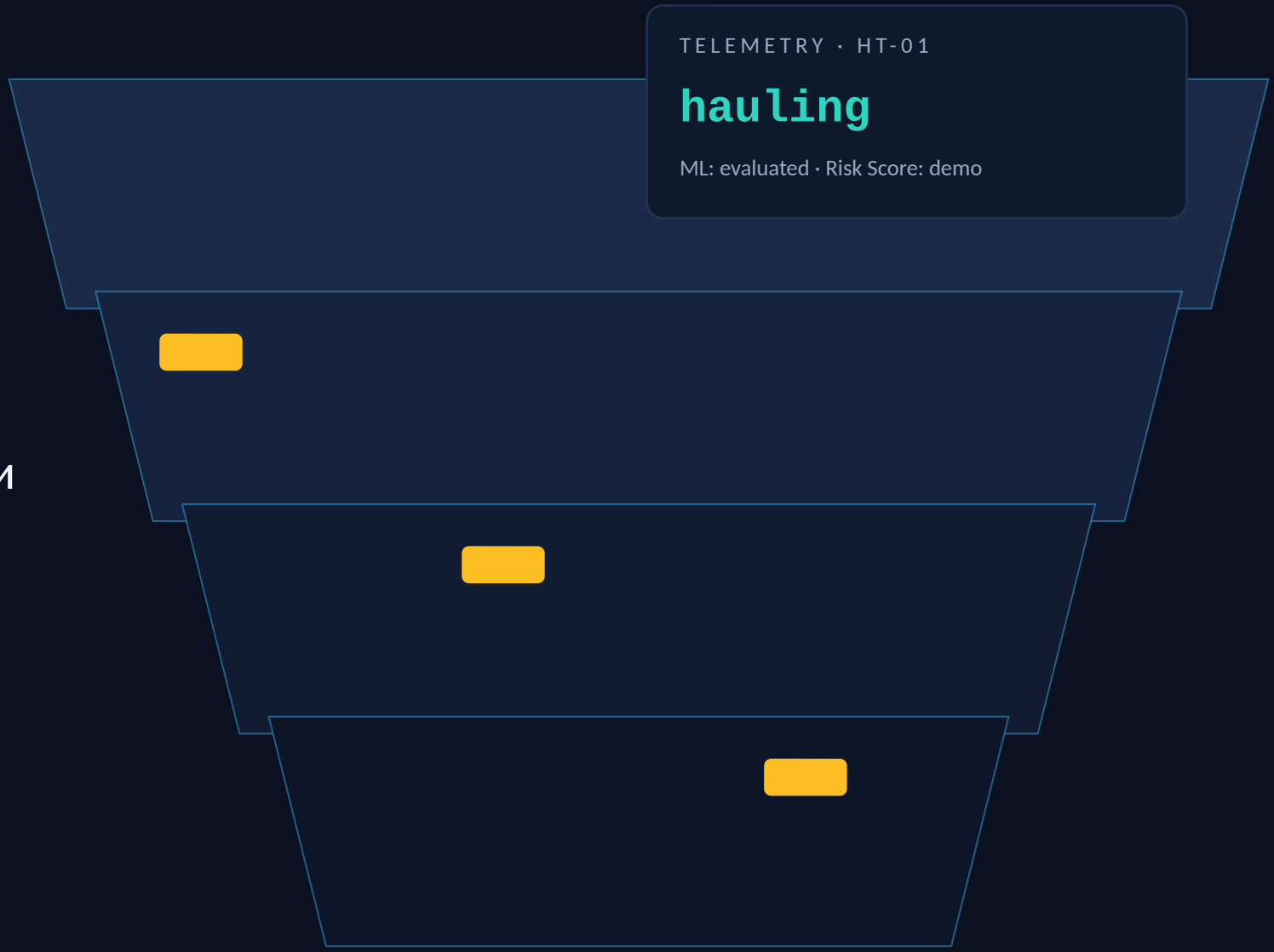
TEAM 026 · DIGITAL MINE ON OPENEGIZ



MineGuard AI

Интеллектуальная система поддержки диспетчера цифрового карьера

Digital Twins · Machine Learning · What-if Simulation

Разработчик: Жанибек Оралбек

02 · ПРОБЛЕМА

Добыча и безопасность тянут в разные стороны

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ · модельный сценарий

Загрузка самосвала	**70 → 95 т**
Скорость	**25 → 35 км/ч**
Добыча за смену	**3 920 → 5 490 т**

РИСКИ

- Risk Score растёт: 0 → 80 из 100
- Низкий остаток топлива: 12%
- Аномальное поведение техники

Повышение производительности может одновременно повышать риск

Пользователь: диспетчер карьера

Единый центр решений диспетчера

01

Live Monitoring

Телеметрия самосвалов: загрузка, скорость, топливо

02

ML Anomaly Detection

IsolationForest и эвристический Risk Score

03

Connected Digital Twins

9 двойников в Eclipse Ditto, состояния читаются обратно

04

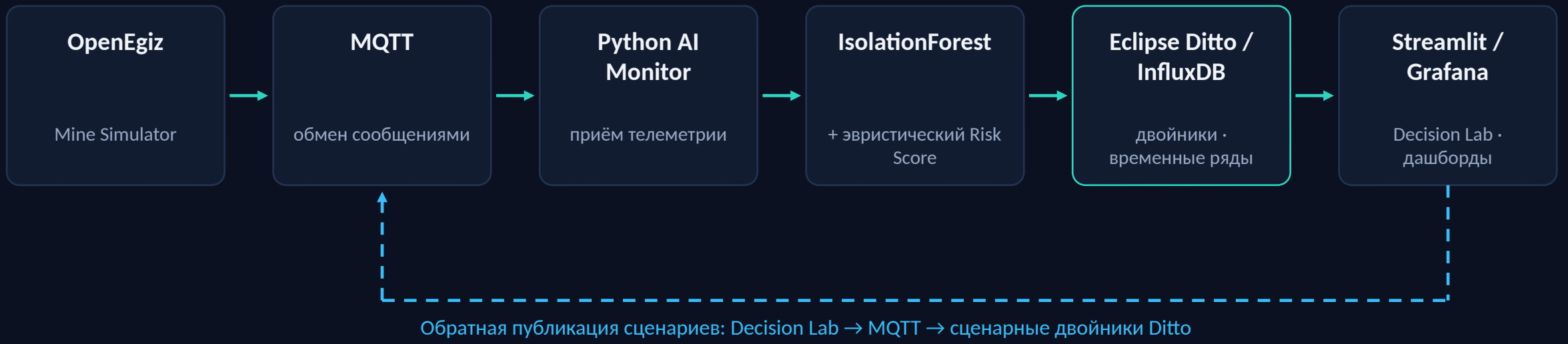
What-if Decision Lab

Сценарии BEFORE / AFTER, производственная модель, Монте-Карло

Наблюдай → Анализируй → Моделируй → Принимай решение

MineGuard даёт рекомендации. Решение остаётся за диспетчером.

От телеметрии до решения



Grafana ← InfluxDB: Risk Score, ML-сигналы, загрузка, топливо

Decision Lab ← Eclipse Ditto: LIVE-состояния цифровых двойников

Docker Compose **Python** **scikit-learn**

От симулятора к связанной цифровой модели



Демонстрационная 2D-схема, не географическая карта

9

собственных цифровых двойников

`org.mineguard.team026`

ПРОВЕРЕНО

7 связанных состояний записаны и прочитаны через MQTT → Eclipse Ditto; базовый сценарий восстановлен

ML оценивает только то, чему обучен

hauling

ML evaluation

IsolationForest оценивает аномальность движения гружёного самосвала. Признаки: ml_scored, ml_score

`loading` `dumping` `returning` `queue` `refueling`

ML evaluation skipped

Меньше ложных срабатываний в режимах, на которых модель не обучалась

Risk Score работает независимо от ML

Эвристические правила, шкала 0–100. Демонстрационный индикатор, не вероятность аварии. Модель не сертифицирована как система промышленной безопасности.

Что будет, если изменить режим работы

BEFORE		AFTER
Груз	70 т	95 т
Топливо	60%	12%
Скорость	25 км/ч	35 км/ч
Добыча за смену	3 920 т	5 490 т
Risk Score	0 / 100	80 / 100

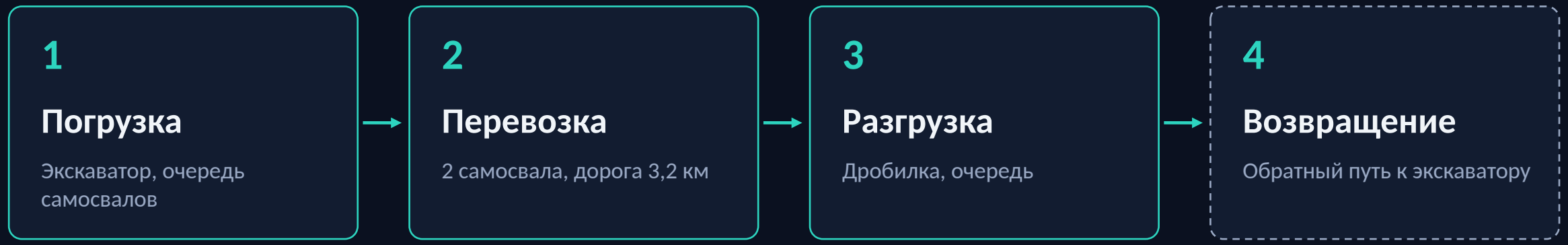
+1 570 т
добычи за смену

+80
пунктов Risk Score

Больше руды ≠ лучшее решение

Результаты модельного сценария, не достижения реального карьера

Погрузка → перевозка → разгрузка → возвращение



61	5 490 т	13,3 мин	10,2 мин	9,7 мин
рейс	руды за смену	очередь на погрузке	очередь у дробилки	погрузка → конец разгрузки
модельный сценарий AFTER	модельный результат	модельный сценарий AFTER	модельный сценарий AFTER	без обратного пути

Планируем не только результат, но и устойчивость



200
модельных прогонов

seed 42
фиксированный, воспроизводимо

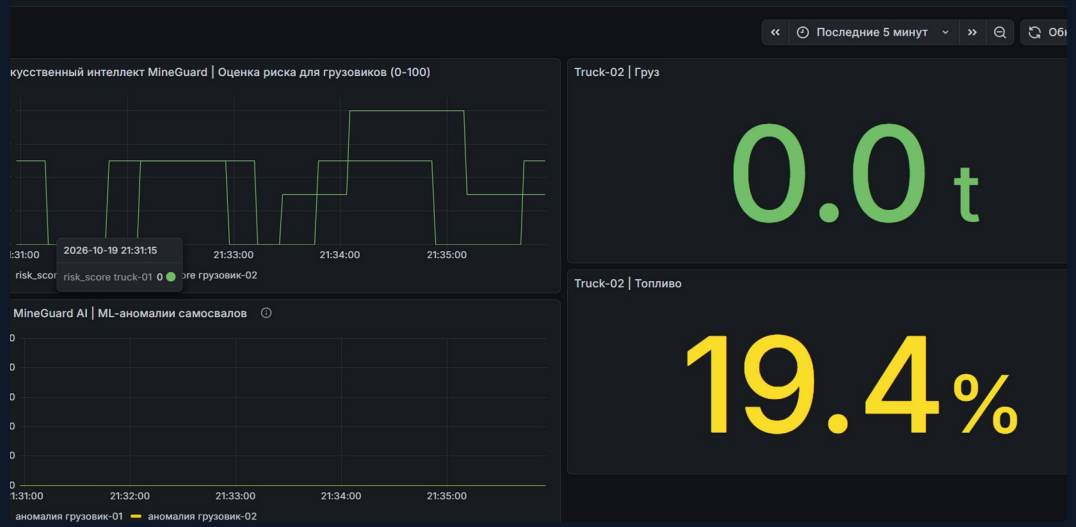
100%
прогонов с выполнением плана 3 920 т

Случайные отклонения: скорость · время операций · отказы техники

Параметры не откалиброваны по реальной шахте: это не реальные вероятности выполнения плана

Что видит диспетчер

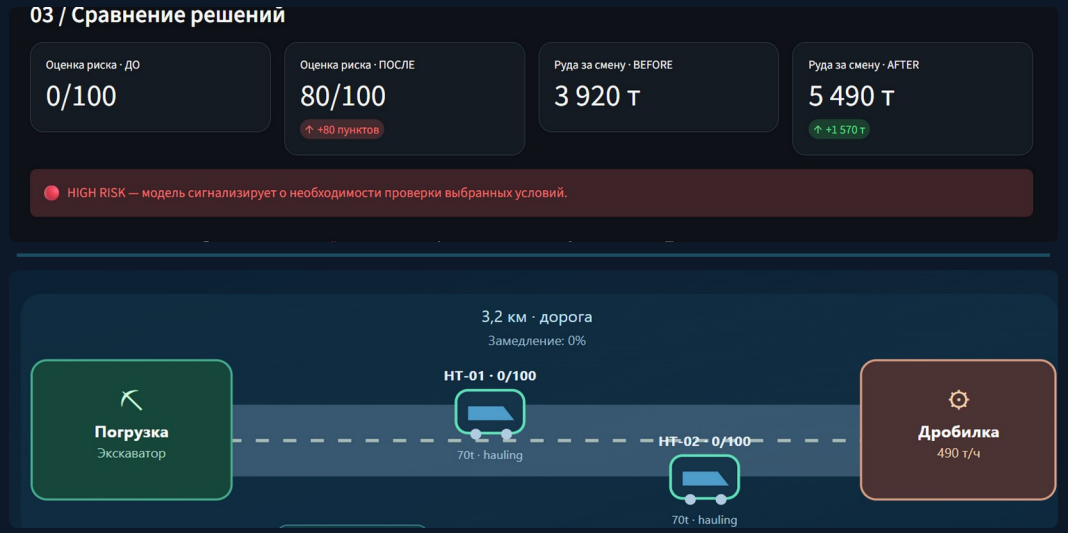
GRAFANA / LIVE TELEMETRY



Risk Score • ML-сигналы • топливо

Актуальный Risk Score и события мониторинга

STREAMLIT / DECISION LAB



BEFORE / AFTER • связанные двойники Ditto

Управляемые сценарии и связанные состояния Ditto

Реальные скриншоты стенда Team 026, 19.10.2026 · данные мониторинга и цифровых двойников

Работающий прототип, а не только концепция

34/34	PASS	VERIFIED	9
TESTS PASSED	DOCKER SMOKE	MQTT → DITTO	DIGITAL TWINS

Проверенная функциональность демонстрационного прототипа

GitHub: https://github.com/openegiz-contest/team-026

Коммит проверенной версии: 46a4ac1 · запуск: make mineguard

Тесты подтверждают функции прототипа и не заменяют промышленную валидацию

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

MineGuard AI превращает данные карьера в основу для более обоснованных решений

- Прозрачный мониторинг
- Сценарный анализ безопасности и производительности
- Оценка неопределённости до принятия решения



РАЗВИТИЕ

Калибровка на промышленных данных · расширение автопарка · валидация моделей

TEAM 026 / DIGITAL MINE ON OPENEGIZ

https://github.com/openegiz-contest/team-026